WallView – projektový plán

Otevřený mainline Linux pro nástěnný panel Sonoff NSPanel Pro jako kiosk pro Home Assistant

Nov 9, 2026 · @Andrea Znamenáčková

Cíl projektu

Nahradit originální Android 8.1 na Sonoff NSPanel Pro čistým mainline Linuxem, který z panelu udělá rychlý kiosk pro Home Assistant, vydrží ve zdi desítky let a nainstaluje si ho kdokoli bez terminálu.

Výstupy projektu

1. **Upstream:** podpora desky v mainline Linuxu, U-Bootu a Buildrootu, aby podpora nezastarala a mohli ji používat i jiné distribuce.
2. **Systémový image WallView:** Buildroot, read-only systém, kiosk s HA dashboardem, A/B OTA aktualizace s podpisem.
3. **Instalátor:** HA add-on a webový instalátor, povinná záloha originálu, obnovení jedním kliknutím.

Principy

- Mainline-first: žádné vendor kernely 4.4, žádné binární GPU bloby. Jediný binární kus je DDR init od Rockchipu.
- Panel je tenký klient: logika žije v HA, panel zobrazuje a hlásí senzory.
- Bezpečné výchozí nastavení, podepsané aktualizace, nerozbitná instalace (MaskROM záchrana vždy možná).
- Rychlost a dlouhověkost před funkcemi: lehký systém, minimum zápisů na eMMC.
- Upstream je cíl, ne podmínka: projekt musí fungovat i s vlastní sadou patchů nad mainline LTS.

Mimo rozsah fáze 1: Android (viz Budoucí rozšíření), relé (jen Gen2), Matter entity přímo z panelu.

Hardware NSPanel Pro (Gen1)

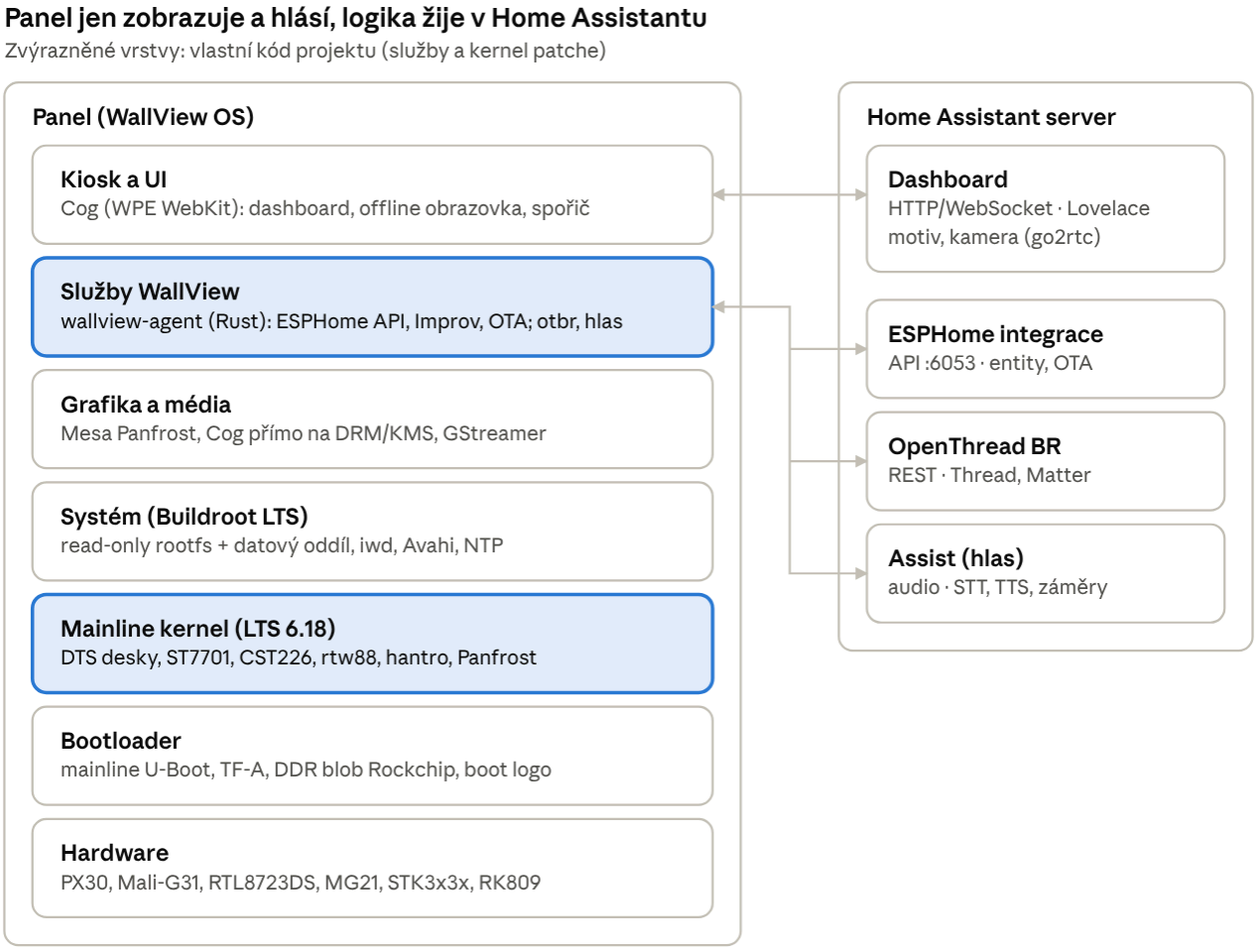
Všechny komponenty potřebné pro kiosk mají mainline driver kromě dotyku, který napíšeme. Údaje pocházejí z vendor device tree `px30-evb-ddr3-v10.dts` v repozitáři itead/NSPro_Kernel (kernel 4.4.138, upravený výrobcem Smatek). Panel je přeznačený Smatek T6E.

Komponenta	Čip / zapojení	Mainline stav
SoC	Rockchip PX30, 4× Cortex-A35 1,3–1,5 GHz	✅
GPU	Mali-G31 MP2	✅ Panfrost + Mesa
RAM / úložiště	2 GB DDR3 / 8 GB eMMC Samsung	✅
PMIC + audio kodek	RK809 na I2C0 (0x20), PDM mikrofon, reproduktor 1 W	✅ rk808 + rk817 codec
Displej	Sitronix ST7701S, 480×480, MIPI DSI 2 linky, RGB888, 16 MHz → 60,1 Hz	⚠️ init sekvence do `panel-sitronix-st7701`
Podsvícení	PWM1, perioda 25 µs (40 kHz)	✅ pwm-backlight
Dotyk	Hynitron CST226SE (0x5A) nebo CST226 (0x1A) na I2C1, IRQ GPIO0_B5, reset GPIO0_B4	❌ napsat (rozšířit `hynitron_cstxxx`)
Světlo + přiblížení	Sensortek STK3x3x na I2C2 (0x57), IRQ GPIO3_C0; alternativa APDS9933	⚠️ ověřit ID v `stk3310`, jinak userspace
Neznámé zařízení	`smatek,tp` na I2C2 (0x3C), driver chybí	❓ zjistit funkci
Wi-Fi	Realtek RTL8723DS, SDIO, jen 2,4 GHz; alternativa AP6212 v některých revizích	✅ `rtw88_8723ds` (od 6.5) / `brcmfmac`
Bluetooth	RTL8723DS na UART1	✅ hci_uart + btrtl
Zigbee/Thread rádio	Silabs EFR32MG21 na UART4 nebo UART5 (RTS/CTS)	✅ jen UART
Video dekodér	Hantro VPU, H.264 do 1080p	✅ `hantro` V4L2
USB	Interní OTG port (uvnitř po rozebrání), host port aktivní v DTS	✅
Recovery	MaskROM v SoC, Loader přes `adb reboot loader` nebo pin UBOOT→GND	✅

Gen2 (od dubna 2026) má RK3326-S, 32 GB eMMC, dvoupásmovou Wi-Fi s jiným čipem, EFR32MG24 a dvě relé. Většina práce se přenese, ale Wi-Fi a zapojení relé je nutné ověřit zvlášť.

Otevřené: typ USB konektoru, na kterém UARTu je MG21, piny reset/boot MG21, revize desky vašeho kusu.

Architektura systému



architektura · 7 vrstev panelu, 4 služby HA

Panel komunikuje s HA dvěma cestami: prohlížeč načítá dashboard, služby WallView hlásí entity, Thread a hlas. Vlastní kód projektu vzniká jen ve dvou vrstvách, zbytek jsou upstream komponenty.

Fáze 0 – Příprava

Cíl: mít druhý panel na stole, kompletní zálohu a přesný seznam čipů vašeho kusu, než se cokoli přepíše.

Vybavení

- [ ] Druhý NSPanel Pro na vývoj (bazar), denní panel zůstane ve zdi
- [ ] USB kabel k internímu OTG portu (typ konektoru ověřit po rozebrání)
- [ ] USB-UART převodník 3,3 V (s vyvedenými RTS/CTS pro ovládání resetu a MaskROM)
- [ ] Linuxový počítač nebo Raspberry Pi jako testovací stanoviště
- [ ] Volitelně: USB hub s vypínáním portů (uhubctl), webkamera na displej

Průzkum z běžícího Androidu (ADB + root přes seaky root tool)

- [ ] `cp /sys/firmware/fdt` → živý device tree, porovnat s vendor DTS z GitHubu
- [ ] `cat /sys/class/net/wlan0/device/uevent` → potvrdit RTL8723DS (`SDIO_ID=024C:D723`) nebo AP6212
- [ ] Seznam I2C zařízení (`/sys/bus/i2c/devices/*/name`), `lsmod`, `dmesg`
- [ ] Zjistit, co je `smatek,tp` na 0x3C (pomocný MCU pro dotyk či napájení, nebo pozůstatek)
- [ ] Ověřit protokol dotyku: `i2ctransfer` přečíst 28 bajtů při dotyku a porovnat s dekódováním z ESPHome
- [ ] Zjistit UART se Zigbee MG21 a GPIO pro jeho reset a bootloader
- [ ] Zálohovat firmware soubory Wi-Fi a BT (`/vendor/etc/firmware`, `/system/etc/firmware`)

Záloha eMMC (povinná, před prvním zápisem)

```
adb reboot loader
rkdeveloptool ld
rkdeveloptool rfi            # velikost eMMC
rkdeveloptool rl 0 <sektory> nspanel-emmc-full.img
```

Zálohu uložit dvakrát na různá místa. Originální firmware se nesmí distribuovat, každý zálohuje svůj kus.

Organizační

- [ ] Zdvořile požádat ITEAD o chybějící GPL zdrojáky (driver dotyku CST226, senzoru STK3x3x, `smatek,tp`)
- [ ] Ověřit volnost názvu WallView (GitHub, domény, EUIPO, USPTO)

Stav prvního kusu (11. 11. 2026)

- [ ] Panel dorazil s aplikací V4.9-495-495-1180 a staženou aktualizací 4.10.0. **Neinstalovat**, dokud neověříme, že nezavírá cestu k ADB a rootu (veřejné poznámky k vydáním končí u 4.6.0).
- [ ] Zapnout „Block Auto Updates“ v O zařízení

- [ ] Určit generaci podle zadního štítku: model s „-Relay“ a svorky L Out1/L Out2 = Gen2, jen L a N = Gen1
- [ ] Na vývoj napájet z USB, ne z 230 V přes volné vodiče

Měření výchozího stavu na originálu (stejný dashboard pak změříme na WallView)

Měření	Originál	WallView
Start do dashboardu (s)		
Probuzení displeje do použitelného stavu (s)		
Načtení dashboardu (s)		
Otevření dialogu entity (s)		
Volná RAM (MB)		
Plynulost scrollování (FPS)		
Verze systémového WebView		WPE

Odhad zlepšení (ověříme): start 2–4×, probuzení okamžité, výrazně víc volné RAM, plynulejší scrollování, náročné akce v dashboardu o desítky procent. Pokud je WebView zastaralé, dostává od HA pomalejší ES5 verzi frontendu a rozdíl bude větší.

Testovací stanoviště a vývojová smyčka

Vývoj probíhá na stole s panelem napájeným z USB, bez 230 V. Stanoviště umožní, aby Claude stavěl, nahrával a četl logy v cyklu sám.

Zapojení

- Panel rozebraný, napájený přes interní USB OTG (bezpečné, žádné síťové napětí)
- USB OTG do testovacího počítače: Loader/MaskROM flash, později USB gadget (síť + sériová konzole jedním kabelem)
- USB-UART na konzoli U-Bootu a kernelu; jeho RTS/CTS ovládají piny RST a UBOOT (reset a vstup do MaskROM bez ruky, postup podle The Roboverse)
- Webkamera na displej: Claude vidí, co panel ukazuje
- Testovací počítač propojený s Claude přes desktopovou aplikaci (shell na počítači)

Pravidla smyčky

- Bootloader se ve smyčce nemění. Jednou nahrát ověřený U-Boot, dál testovat jen kernely, ideálně nahrané do RAM bez zápisu na eMMC.
- Záloha eMMC hotová předem.

- Zápis bootloaderu a mazání oddílů vždy jen po schválení.
- Subjektivní hodnocení (odezva dotyku, plynulost) dělá člověk.

Build infrastruktura

- Kernel a device tree: lokálně nebo v CI (clang/LLVM křížová kompilace)
- Buildroot image s WPE WebKit: GitHub Actions (na malém stroji trvá hodiny)
- QEMU (aarch64 virt + virtio-gpu): test kiosku, sítě a skriptů bez hardwaru; drivery PX30 tím neotestujeme
- Statické kontroly: `checkpatch`, `dtbs_check`, kernel coding style

Fáze 1 – Bootloader a mainline kernel

Cíl: aktuální LTS kernel (6.18) s plnou podporou panelu a shell přes UART i USB. Kód psát rovnou ve formě pro upstream.

Bootloader

- [ ] Mainline U-Boot + TF-A (obojí PX30 podporuje) + DDR init blob z rkbin
- [ ] Boot přes EFI nebo extlinux (standardní cesta pro distribuce)
- [ ] Rockusb nebo fastboot přes OTG pro přeflashování bez pinů
- [ ] Boot logo WallView z U-Bootu hned po zapnutí (povinné)
- [ ] Udržet stav GPIO od prvních okamžiků (důležité pro Gen2 s relé)

Device tree `px30-<vendor>-nspanel-pro.dts` (přepis z vendor DTS)

- [ ] Regulátory RK809 (vdd_arm, vdd_logic, vcc3v3_lcd…), cpufreq/OPP, io-domains
- [ ] eMMC, SDIO s mmc-pwrseq (WIFI_REG_ON GPIO0_A2, host wake GPIO0_A5)
- [ ] DSI + VOP, panel s resetem GPIO3_A0, pwm-backlight na PWM1
- [ ] I2C1 dotyk, I2C2 senzor STK3x3x, I2C0 PMIC
- [ ] UART1 Bluetooth (`realtek,rtl8723ds-bt`), UART pro MG21 s RTS/CTS
- [ ] Audio: RK809 kodek + PDM mikrofon, simple-audio-card
- [ ] Hantro VPU, GPU, TSADC (teplota), watchdog, USB OTG/host

Drivery a patche

1. **Panel:** nová položka v `panel-sitronix-st7701` s init sekvencí a časováním z vendor DTS (desítky řádků). Compatible podle desky, výrobce panelu neznáme.
2. **Dotyk CST226:** rozšíření `hynitron_cstxxx` o variantu CST226 + YAML binding. Protokol: init zápis 0xD1, ID z 0xD204, rozlišení z 0xD1F8, po IRQ čtení 28 bajtů, až 5 dotyků, 12bit X/Y. Reference: ESPHome `cst226`, SensorLib, linuxový `hyn_cst2xx` z Google Nest kernelu. Odhad: dny, s upstream formou do týdne.

3. **Senzor:** doplnit chip ID do `stk3310` (IIO), pokud nepasuje.
4. **Wi-Fi/BT:** jen konfigurace, firmware z `linux-firmware`.

Milníky

- M1: U-Boot + kernel → shell na UARTu
- M2: Wi-Fi a SSH (od teď práce bez kabelu)
- M3: obraz – displej, Panfrost, testovací obrázek
- M4: dotyk funguje

Plán B: pokud cokoli neprojde upstreamem, udržujeme mainline LTS + vlastní sadu patchů (stejně jako Armbian nebo LibreELEC).

Fáze 2 – Systém a kiosk

Cíl: panel nastartuje do HA dashboardu za zhruba 10–15 s (odhad, ověříme měřením) a běží plynule. Po této fázi je funkční kiosk (M5).

Základ systému

- [ ] Buildroot LTS, podpora desky v `BR2_EXTERNAL` (vlastní repozitář)
- [ ] BusyBox init místo systemd, rychlý start
- [ ] Read-only kořenový oddíl + malý zapisovatelný datový oddíl (Wi-Fi, přihlášení do HA, nastavení)
- [ ] Logy v RAM, zram místo swapu, žádný swap na eMMC
- [ ] CPU governor `schedutil`, hardwarový watchdog PX30

Grafika a prohlížeč

- [ ] Mesa s Panfrostem (žádný libmali)
- [ ] Cog přímo přes DRM/KMS bez Wayland compositoru (Cage jen jako záloha)
- [ ] Cog (WPE WebKit), datový adresář na zapisovatelném oddílu (localStorage s přihlášením)
- [ ] Cog se nikdy nezavírá: při nečinnosti jen zhasne podsvícení, po probuzení je dashboard okamžitě tam
- [ ] Při zhasnutém displeji stránka dostane signál skrytí a přestane vykreslovat (CPU, teplo)
- [ ] Měřit FPS přes `WEBKIT_SHOW_FPS=1`

Síť

- [ ] `rtw88_8723ds` + iwd (vestavěné DHCP, WPA2/WPA3, automatické znovupřipojení)
- [ ] Úsporný režim Wi-Fi vypnutý kvůli odezvě

- [ ] NTP: panel nemá RTC zálohované baterií
- [ ] Avahi/mDNS: hledání HA a ohlášení `wallview-xxxx.local`
- [ ] IPv6 správně nastavené (potřeba pro Thread a Matter)
- [ ] Lokální HA adresa, ne cloud

Výkon – realistická očekávání

Panel je CPU zhruba na úrovni Raspberry Pi 3, ale s 2 GB RAM a GPU s GLES 3.2. Start, plynulost, odezva a probuzení budou výrazně lepší než u originálního Androidu. Výpočetně náročné akce v dashboardu (otevření dialogu, přepnutí pohledu) zůstanou omezené pomalým jádrem A35. 60 fps zvládne scrollování a CSS animace na GPU.

Stack pro maximální rychlost (rozhodnuto)

Vrstva	Volba	Proč
Bootloader	mainline U-Boot bez prodlevy	logo hned po zapnutí
Kernel	mainline LTS, drivery pro start zabudované, LZ4, bez ladicích voleb	rychlý start bez initramfs
Kořenový systém	EROFS s LZ4, jen pro čtení	malý, rychlé čtení, žádné zápisy
Data	ext4 nebo f2fs	Wi-Fi, přihlášení, nastavení
Init	BusyBox init, souběžný start služeb	bez režie systemd
Displej	Cog přímo na DRM/KMS	o vrstvu a proces méně
Prohlížeč	aktuální WPE WebKit, GPU kompozice	nejlehčí plnohodnotný prohlížeč
Video	GStreamer, jen potřebné pluginy + v4l2codecs	HW dekódování přes Hantro
Síť	iwd s vestavěným DHCP	rychlé připojení
Služby	jeden program wallview-agent v Rustu	jednotky MB RAM, start v ms
Paměť	zram, bez swapu	rychlé, šetří eMMC

Python jen pro hlasového asistenta, a jen když ho uživatel zapne. Nebude tam systemd, X11, desktop, Chromium ani Zigbee/ser2net. Cíl: logo okamžitě, dashboard do 10 s (změříme).

Proč WPE WebKit a ne Chromium

WPE je oficiální verze WebKitu (jádro Safari) pro vestavěná zařízení, vyvíjí ji Igalia; Cog je tenká skořápka, která otevře jednu stránku přes celou obrazovku. Frontend HA cílí na poslední verze moderních prohlížečů včetně Safari a aplikace HA na iPhonu vykresluje dashboard přes WebKit. Prakticky: co funguje v Safari, poběží i na panelu.

	WPE WebKit (Cog)	Chromium
Kompatibilita s HA	velmi dobrá	nejlepší
WebRTC	ve vývoji	funguje
Paměť a velikost	výrazně menší	o stovky MB víc
Start	rychlý	pomalejší
Displej	přímo na DRM	potřebuje compositor
Buildroot	hotový balík	balík chybí

Zvažované a zamítnuté: WebKitGTK (těžší sourozenec WPE), Qt WebEngine (Chromium uvnitř), Firefox (není stavěný na kiosky), Servo a Ladybird (zatím ve vývoji).

- [ ] Příbalit písma (Inter, ikony, emoji) a potřebné GStreamer pluginy
- [ ] Automatický test: s každou verzí HA načíst dashboard ve WPE a ověřit vykreslení
- [ ] Srovnávací měření WPE vs Chromium přímo na panelu se stejným dashboardem
- [ ] Prohlížeč vyměnitelný bez zásahu do zbytku systému

Fáze 3 – Integrace s Home Assistantem

Cíl: HA panel sám najde a přidá jako ESPHome zařízení; bez MQTT brokeru, bez YAML. Panel implementuje ESPHome native API (protobuf přes TCP 6053, šifrování Noise, ohlášení přes mDNS). Funkčnost na Linuxu dokazuje linux-voice-assistant od Open Home Foundation.

Entity panelu v HA

Entita	Typ	Poznámka
Okolní světlo	senzor (lx)	STK3x3x
Přiblížení	binární senzor	IR, dosah jednotky až desítky cm, pozná ruku, ne člověka v místnosti
Podsvícení	světlo s jasem	

Entita	Typ	Poznámka
Displej	přepínač	
Spořič	přepínač + výběr režimu (fotky, hodiny, černá) + prodleva	viz fáze 4
Zobrazený dashboard	výběr / text	hromadná správa více panelů
Obnovit dashboard	tlačítko	reload stránky, okamžitě
Restartovat kiosk	tlačítko	restart Cogu, uvolní paměť, pár sekund
Restartovat panel	tlačítko	reboot, do 15 s
Paměť prohlížeče, volná RAM, doba běhu	diagnostické senzory	pro automatizace restartu
Teplota CPU, síla Wi-Fi, IP, verze	diagnostické senzory	
Životnost eMMC	diagnostický senzor	z extCSD eMMC
Aktualizace systému	update entita	OTA, viz fáze 6
Reproduktor	media player	zvonek, oznámení

Pravidlo pro restarty: běžná logika v HA (automatizace typu „restartuj kiosk ve 4:00, když nikdo není u panelu“ nebo „při paměti nad 600 MB“). Na panelu zůstává jen záchranná síť: lokální hlídání zamrzlého prohlížeče nebo došlé paměti, protože problém může nastat právě když HA s panelem nekomunikuje.

Hromadná správa (nutnost): každý panel jako zařízení v HA, dashboard, jas a noční režim nastavitelné centrálně.

Alternativa: MQTT discovery jako volitelný doplněk pro ty, kdo broker mají. Hlavní cesta je ESPHome API.

wallview-agent (Rust) – jeden malý program místo několika skriptů:

- ESPHome API pro HA: entity, tlačítka, update entita
- senzor světla a přiblížení, podsvícení, probouzení displeje
- hlídání HA a přepínání na offline obrazovku
- Improv přes USB a BLE
- záchranná síť pro prohlížeč, watchdog
- výkon CPU podle displeje: rozsvícený = vyšší výkon pro odezvu, zhasnutý = úsporně

- nativní obousměrný zvuk kamer (viz fáze 5)

Fáze 4 – Uživatelský zážitek

Cíl: nastavení a každodenní používání bez terminálu a bez úprav konfigurace HA.

Nastavení Wi-Fi – tři cesty

1. **Nastavovací obrazovka na panelu** (hlavní): lokální stránka v Cogu, seznam sítí, heslo dotykovou klávesnicí, výběr HA nalezeného přes mDNS, jednorázové přihlášení do HA na obrazovce.
2. **Improv přes USB** během instalace: instalátor pošle Wi-Fi stejným protokolem, panel se po vrácení do zdi rovnou připojí.
3. **Improv přes Bluetooth LE**: HA (integrace Improv via BLE) panel najde a Wi-Fi se zadá z aplikace. Autorizace klepnutím na displeji „Povolit nastavení?“. BlueZ běží jen v režimu nastavení.

Panel umí jen 2,4 GHz; nastavovací obrazovka i instalátor to musí jasně říct. Změna sítě později: skryté gesto (dlouhý stisk v rohu) nebo tovární reset několikerým vypnutím a zapnutím.

Offline obrazovka s hodinami

- Zobrazí se při nedostupném HA (prodleva desítky sekund proti blikání), bez Wi-Fi a během startu
- Velké hodiny, datum, nenápadný stav připojení; klepnutím detaily (IP, signál, zkusit znovu, nastavení Wi-Fi)
- Poslední známé hodnoty z HA, ztlumené a s časem aktualizace
- Návrat na dashboard okamžitě, jakmile je HA zpět
- Nikdy neukazovat nejistý čas: po výpadku proudu bez sítě jen stav připojení, hodiny až po synchronizaci NTP
- Jas lokálně podle senzoru světla, přiblížení ruky displej rozsvítí

Spořič a noční režim (řízené z HA)

- Fotky a informace přes spořič v dashboardu (například HACS WallPanel: média HA, Immich)
- Fotky posílat zmenšené na 480–720 px (dekódování 12 Mpx fotek je na A35 pomalé)
- Režimy: fotky, hodiny, černá; v noci ztlumit podle senzoru světla
- Při zazvonění spořič zrušit a ukázat kameru; přiblížení ruky vrací dashboard

Design

- Tmavý motiv s dlaždicemi podle návrhu, upravený na čtverec 480×480

- Ovládací prvky min. 60–65 px (≈ 9–10 mm, displej má 72 mm a 6,7 px/mm); méně prvků na obrazovku, žaluzie s velkými tlačítky
- Čísla stavu větší a světlejší kvůli čitelnosti z metru
- Efekt skla bez `backdrop-filter`: statické předem rozmazané pozadí + polopruhledné karty
- Na offline obrazovce vlastní logo WallView, ne logo Home Assistantu
- Hlavní dashboard v HA s motivem a šablonou WallView (Mushroom, Bubble Card s mírou), offline obrazovka a spořič vlastní kód
- Navigace mezi pohledy přejetím prstu

- [ ] Překreslit návrh na 480×480 (domov, místnost, dveřník, offline obrazovka)

UI v Home Assistantu (rozhodnuto)

Hlavní UI žije v HA: uživatel ho upravuje tam, kde má vše ostatní, a aktualizuje se s HA. Na panelu zůstává jen to, co musí běžet i bez HA.

V Home Assistantu	Na panelu (WallView OS)
Dashboard: domov, světla, žaluzie, dveřník, média	Boot logo a animace
Spořič s fotkami	Offline obrazovka s hodinami
Co a kde panel zobrazuje	Nastavení Wi-Fi a první spuštění
	Obrazovka aktualizace

- [ ] Motiv WallView: barvy z design kitu (Primary #0A84FF, Surface #0F172A, Elevated #1E293B…) na proměnné HA motivu; písmo Inter (OFL) přibalené lokálně
- [ ] Vlastní lehké karty WallView v Lit: dlaždice se stavem, kruhový stmívač, žaluzie s velkými tlačítky, dveřník, přehrávač, stránkování přejetím
- [ ] Strategie dashboardu: obrazovky automaticky z oblastí v HA, upravitelné v editoru
- [ ] Distribuce přes HACS (motiv + karty + strategie), instalátor ji nainstaluje s panelem
- [ ] Stejné design tokeny pro offline obrazovku na panelu, aby přechod nebyl poznat
- [ ] Efekty: sklo jako statické pozadí, zář střídmě, žádné živé rozmazání

- **Logo Home Assistantu se v UI ani ve firmwaru nepoužívá.** Místo něj logo WallView nebo ikona domova.

Boot logo a animace

Logo WallView OS (modré „W“ z překrývajících se pásů) je schválené.

Čas	Fáze	Obrazovka
0 až ~2 s	U-Boot a kernel	statické logo, 24bitový BMP 480×480
~2 s až načtení	Cog s lokální stránkou	animované logo (SVG + CSS na GPU)
pak	dashboard	plynulé prolnutí

- [ ] Animace začíná přesně ze statického snímku (stejná poloha a velikost)
- [ ] Animovat jen pohyb a průhlednost: světelný odlesk, složení pásů, dýchání záře
- [ ] Podsvícení zapnout až po inicializaci panelu; Cog s černým pozadím (jinak problikne bílá)
- [ ] Stejný styl pro aktualizaci (průběh, „Aktualizuji…“), restart a obnovu
- [ ] Logo jako SVG, zjednodušená varianta pro malé velikosti, jednobarevné verze, banner pro README a instalátor
- [ ] Pokud nepůjde zobrazit z U-Bootu (chybí tam driver panelu ST7701), záloha: logo z kernelu nebo prvního programu

Fáze 5 – Kamera a dveřník

Cíl: náhled kamery se zpožděním pod půl sekundy, automaticky při zazvonění.

Pravidla

- Na panel jen substream: H.264, 640×480 nebo 640×360, 10–15 fps. Nikdy hlavní 4K/H.265 stream (Hantro H.265 neumí, softwarově A35 nestačí).
- Kamera v samostatném pohledu nebo popupu, ne trvale na hlavní obrazovce (CPU a teplo v krabici).
- Softwarové dekódování substreamu stačí; HW dekódování přes `hantro` + GStreamer `v4l2codecs` je bonus.

Způsob přenosu přes go2rtc v HA

Způsob	Zpoždění	Stav na WPE
MJPEG	< 0,5 s	funguje vždy, začneme tímto
HLS (MSE)	1–3 s	funguje, automatický fallback HA karty
WebRTC	< 0,5 s	nejisté, ověřit v aktuální verzi WPE

Komponenty

- [ ] GStreamer s `gst-libav` (SW H.264) a `v4l2codecs` (HW), kernel s `hantro`
- [ ] Substream v go2rtc, karta Advanced Camera Card (ruční volba zdroje)
- [ ] browser_mod nebo entity panelu: při zazvonění rozsvítit displej a otevřít kamerový popup, po desítkách sekund zpět a zhasnout
- [ ] Odemknutí brány tlačítkem v popupu
- [ ] Obousměrný zvuk – viz níže

Obousměrný zvuk (Reolink a další)

HA 2026.11 přidalo obousměrný zvuk kamer jako náhled v Labs. Funguje jen přes WebRTC (ne HLS) a jen při HA otevřeném přes HTTPS; Reolink ho nabízí, když kamera umí obousměrný zvuk a HA z ní streamuje přes RTSP (oznámení).

1. **Cesta A – přes dashboard:** zapnout WebRTC ve WPE při kompilaci (GStreamer backend, zatím ve vývoji), HTTPS k HA, potlačení ozvěny v PipeWire. Tlačítko mikrofonu v kamerové kartě HA pak funguje jako na mobilu.
2. **Cesta B – nativně přes wallview-agent (záloha):** tlačítko na dashboardu pošle povel, agent otevře hovor s kamerou přes go2rtc pomocí GStreamer `webrtcbin`. Nepotřebuje WebRTC ve WPE ani HTTPS, ozvěnu máme plně pod kontrolou. Obraz zůstává v dashboardu (MJPEG).

- [ ] Na začátku fáze 5 vyzkoušet cestu A, při nespolehlivosti nasadit B
- [ ] Potlačení ozvěny povinné (mikrofon a reproduktor jsou blízko; v HA už je hlášení ozvěny u zvonku Reolink)
- [ ] Testovat s konkrétním modelem kamery nebo zvonku uživatele (model zjistit)

Fáze 6 – OTA, bezpečnost a dlouhodobý provoz

Cíl: panel ve zdi se roky aktualizuje sám, bezpečně a bez vyndávání. Software má přežít hardware.

Aktualizace

- [ ] A/B sloty s automatickým návratem (RAUC nebo SWUpdate v Buildrootu)
- [ ] Image podepsané klíčem projektu, panel jiný nepřijme
- [ ] Update entita v HA: „Je dostupná nová verze, aktualizovat?“ jako u ESPHome
- [ ] Image ke stažení z GitHub Releases; lokální aktualizace funguje i bez serveru projektu
- [ ] Aktualizace firmwaru MG21 stejnou cestou
- [ ] Buildroot LTS (roční verze se tříletou podporou), přechod = nový build + OTA
- [ ] Kernel: bezpečnostní opravy LTS průběžně; jednou za pár let přechod na další LTS; pro dlouhý horizont možnost CIP kernelů (~10 let)
- [ ] U-Boot měnit jen výjimečně

Bezpečnost

- [ ] Žádná výchozí hesla, SSH vypnuté nebo jen s klíčem
- [ ] Šifrovací klíč ESPHome API generovaný pro každý panel
- [ ] Správa podpisových klíčů projektu (kdo je drží, záloha, rotace)

Provoz

- [ ] Šetření eMMC: read-only systém, logy v RAM, minimum zápisů; životnost eMMC jako senzor v HA
- [ ] Únik paměti prohlížeče: restarty řízené z HA + lokální záchranná síť
- [ ] Teplo v krabici: zastavit vykreslování při zhasnutém displeji, teplota CPU do HA
- [ ] Hardwarový watchdog

Skutečné limity za 10+ let

- Rostoucí náročnost HA frontendu na A35 → pojistka: nativní lehké UI (LVGL) přes HA WebSocket API
- Síťový zdroj s elektrolytickými kondenzátory (typicky 10–15 let)
- Panel umí jen 2,4 GHz Wi-Fi

Fáze 7 – Thread border router

Rozhodnutí: MG21 poběží jen jako Thread RCP, panel bude Thread border router. Zigbee necháváme jako možné komunitní rozšíření (stejné nástroje na flashování). Odpadá ser2net.

Proč: panel je napájený z 230 V a stále zapnutý; panel v každé místnosti = border router v každé místnosti. Více border routerů zvyšuje spolehlivost, HA sdílí přihlašovací údaje Thread sítě mezi nimi.

Úkoly

- [ ] Zjistit GPIO pro reset a bootloader MG21 (originální aplikace firmware aktualizuje, cesta existuje)
- [ ] Sestavit OpenThread RCP firmware pro MG21 s piny UARTu desky (stejný čip jako HA Connect ZBT-1, komunita dělá buildy pro různá MG21 zařízení)
- [ ] Flashování z panelu přes `universal-silabs-flasher`
- [ ] otbr-agent na panelu, UART s hardwarovým řízením toku
- [ ] Napojení na HA integraci OpenThread Border Router, ideálně automatické nabídnutí
- [ ] IPv6 v systému (lokální adresy stačí)

Pozor

- Multiprotokol (Zigbee + Thread na jednom čipu) nepoužívat, Nabu Casa ho v roce 2024 opustila
- Rušení s Wi-Fi panelu (obojí 2,4 GHz na jedné desce): Thread kanál co nejdál od Wi-Fi kanálu (např. Wi-Fi 1, Thread 25); upozornit v nastavení

Odhad: jednotky týdnů, hlavně ověřit piny a sestavit firmware.

Fáze 8 – Hlasový asistent

Cíl: panel jako hlasový satelit HA v každé místnosti, kde visí. Skládání hotových dílů, nejvíc času zabere ladění zvuku.

Jak to funguje: probouzecí slovo detekuje panel lokálně (microWakeWord nebo openWakeWord), po něm streamuje zvuk do HA. Převod řeči, vyhodnocení a hlas odpovědi řeší HA lokálně (Whisper / Speech-to-Phrase, Piper) nebo Nabu Casa cloud.

Úkoly

- [ ] Audio z kernelu: RK809 kodek + PDM mikrofon (mainline)
- [ ] PipeWire nebo PulseAudio s potlačením ozvěny a šumu
- [ ] linux-voice-assistant (ESPHome protokol, Python 3.11+, aarch64, 512 MB RAM)
- [ ] Vizuální zpětná vazba: displej se rozsvítí a ukáže, že poslouchá; odpovědi i vizuálně, časovače na displeji

Očekávání: jeden mikrofon ve zdi bez hardwarového zpracování zvuku. Spolehlivé v klidné místnosti do pár metrů, výrazně horší přes místnost s puštěnou televizí. Reproduktor 1 W na odpovědi a zvonek, ne na hudbu.

Fáze 9 – Instalátor pro každého

Cíl: zvládne to člověk, který nikdy neotevřel terminál. Instalátor dává smysl až po stabilním systému a pár týdnech provozu ve zdi.

Uživatelský postup

1. Vypnout jistič, sundat panel, otevřít zadní kryt
2. Připojit USB k HA serveru (nebo k počítači) a kliknout Instalovat
3. Zavřít, vrátit do zdi, zapnout jistič
4. Na panelu zadat Wi-Fi (nebo už ji poslal instalátor), panel se objeví v HA
5. Aktualizace přicházejí samy přes update entitu

Formy instalátoru

- **HA add-on** (hlavní): panel připojený USB přímo k HA serveru, bez ovladačů a bez prohlížeče
- **Webový instalátor** přes WebUSB (Chrome/Edge), jako ESPHome web installer; na Windows dobře vysvětlit jednorázový USB ovladač Rockchip
- Alternativně malá desktopová aplikace nad `rkdeveloptool`

Co instalátor dělá sám

- [ ] Rozpozná revizi desky (Wi-Fi čip, typ 86/120), neznámou variantu odmítne
- [ ] Povinná záloha originálu na disk uživatele (8 GB, pár minut)
- [ ] Nahrání systému přes Loader režim
- [ ] Předání Wi-Fi přes Improv po USB
- [ ] Obnovení originálu jedním kliknutím ze zálohy

Dokumentace a varování

- [ ] Návod s fotkami nebo videem rozebrání
- [ ] Bezpečnost: rozebírat jen odpojené od sítě, instalovat na USB napájení
- [ ] Ztráta záruky; originální firmware se nedistribuuje
- [ ] Zdůraznit, že panel jde díky MaskROM vždy zachránit

Instalace bez rozebírání (bonus pro pokročilé): přes ADB po síti s rootem zapsat systém z běžícího Androidu. Křehké, závisí na verzi originálního firmwaru; prozkoumat, ale nespoléhat.

Upstream

Cíl: vše pro desku v mainline, aby podporu nesla komunita a projekt mohl převzít kdokoli. Upstream je cíl, ne podmínka.

Část	Projekt	Kudy	Poznámka
Device tree + vendor prefix + board binding	Linux	linux-rockchip (Heiko Stübner)	nejsnazší, start
Panel ST7701	Linux DRM	drm-misc	compatible podle desky
Dotyk CST226	Linux input	linux-input	rozšíření `hynitron_cstxxx` + YAML
Senzor STK	Linux IIO	linux-iio	pár řádků, pokud jen ID
Defconfig desky	U-Boot	Rockchip správci	DTS přebírá z Linuxu

Část	Projekt	Kudy	Poznámka
Board defconfig	Buildroot	mailing list	až bude vše v mainline
Kiosk, instalátor, motiv	vlastní GitHub projekt		pro koncové uživatele

Pořadí: rozjet lokálně → pár týdnů provozu ve zdi → zveřejnit GitHub projekt a image pro testery → device tree a panel do Linuxu → dotyk a senzor → Buildroot defconfig.

Proces

- Patche e-mailem (`git send-email`), kontroly `checkpatch` a `dtbs_check` , několik kol připomínek, do vydání typicky měsíce
- Odesílatel podepisuje (`Signed-off-by`): musí to být člověk z projektu, který kódu rozumí a odpovídá recenzentům
- Před odesláním přečíst aktuální pravidla každého projektu k použití AI a pomoc uvést podle nich
- Po zařazení se odesílatel stává kontaktem pro desku

Plán B: mainline LTS + vlastní sada patchů v `BR2_EXTERNAL` . OTA posílá celý image včetně kernelu, takže aktualizace fungují stejně. Co projde upstreamem, ubude ze sady patchů.

Název, značky, licence a komunita

Název: WallView (pracovní). Krátký, popisný, bez cizích známek, hodí se i pro další panely. Je obecný, proto ustálený tvar **WallView OS** / `wallview-os` . Vzdálená podobnost s Apple HomeView (nástěnný ovladač, 2026) je kosmetická.

- [ ] Ověřit GitHub organizaci, domény (wallview.dev, .io), EUIPO a USPTO

Ochranné známky

- „Sonoff“ a „NSPanel“ (ITEAD) jen v popisu („pro NSPanel Pro“), ne v názvu
- „Home Assistant“ a logo HA (Open Home Foundation): ne v názvu ani ve firmwaru, popis „pro Home Assistant“ v pořádku; případně se zeptat fundace nebo zvážit program Works with Home Assistant
- Originální firmware ITEAD nedistribuovat

Licence

- Kernel patche a drivery: GPL-2.0 (device tree GPL-2.0+ OR MIT jako ostatní Rockchip DTS)
- Vlastní userspace (daemony, nastavovací stránka, instalátor): permisivní licence (MIT nebo Apache-2.0), rozhodnout

Komunita

- Oslovit seakyho (Pro Tools), blakaddera, komunity Smatek T6E klonů (Zemismart, Avatto, Tuya) kvůli testerům a revizím desek
- Podívat se na projekt Ha-paneld (Android aplikace pro nástěnné panely) kvůli dashboardu
- Případně Armbian a postmarketOS, až bude deska v mainline
- Vlákno na HA komunitním fóru při zveřejnění prvních image

Rizika a otevřené otázky

Žádné riziko není blokující; největší neznámou je zařízení `smatek,tp` a revize desek.

Riziko	Dopad	Opatření
`smatek,tp` (0x3C) je nutný pro dotyk či napájení	zdržení dotyku	prozkoumat z Androidu ve fázi 0, požádat ITEAD o zdroják
Revize s AP6212 místo RTL8723DS	jiný driver Wi-Fi	`brcmfmac` v mainline; instalátor revizi rozpozná
Senzor není STK3310-kompatibilní	malá práce navíc	doplnit ID nebo číst v userspace
WebRTC ve WPE nejisté	obousměrný zvuk dveřníku, nízká latence	MJPEG pro náhled, obousměrný zvuk později
Výkon těžkých dashboardů na A35	pomalé dialogy	lehký dashboard, bez `backdrop-filter` a těžkých karet; zálohou LVGL
Rušení Thread a Wi-Fi panelu	nespolehlivý Thread	oddělené kanály, upozornění v nastavení
Kvalita mikrofonu ve zdi	slabší rozpoznávání	softwarové potlačení ozvěny, realistická očekávání
Bootloader blob a ladění DDR	zaseknutý první boot	UART konzole, MaskROM záchrana
Upstream recenze trvá měsíce	pomalejší zařazení	plán B s vlastní sadou patchů
Únik paměti prohlížeče	zamrzlý kiosk	restarty z HA + lokální záchranná síť
Uživatel s 5GHz-only sítí	panel se nepřipojí	jasné upozornění

Otevřené otázky

- [ ] Typ USB konektoru na desce
- [ ] Na kterém UARTu je MG21 a jeho reset/boot GPIO
- [ ] Revize desky vašeho kusu (Wi-Fi čip, dotyk 0x5A nebo 0x1A)
- [ ] Liší se deska typu 86 a 120?
- [ ] Licence vlastního userspace (MIT nebo Apache-2.0)
- [ ] Kdo bude podepisovat upstream patche

Budoucí rozšíření

Mainline kernel z fáze 1 je základ pro všechna tato rozšíření; nic z toho není v první verzi.

Android (fáze 2 projektu)

- Cesta: AOSP na mainline kernelu po vzoru GloDroid (Mesa/Panfrost, drm_hwcomposer, minigbm, generické HAL)
- Práce: HAL pro grafiku (nejtěžší), Wi-Fi, BT, audio, senzory, podsvícení, health/power/thermal; SELinux politika; build AOSP (stovky GB, 32+ GB RAM)
- Konfigurace pro málo paměti (Android Go / `ro.config.low_ram`), výkon nižší než Linux kiosk
- Strategie: vendor jednou podle Treble pro verzi, kterou podporuje GloDroid (veřejně kolem Androidu 13), pak zkoušet GSI novějších verzí; aktuální Android 17 (červen 2026) vyžaduje posunout komponenty vlastními silami
- Google zveřejňuje AOSP od 2026 jen dvakrát ročně (Q2, Q4)
- Odhad: první verze týdny až pár měsíců, další verze jednotky týdnů údržby (AIDL HAL jsou verzovaná)

NSPanel Pro Gen2 s relé

- RK3326-S (stejná rodina), ověřit Wi-Fi čip a zapojení relé (GPIO nebo MCU)
- Relé jako přepínače v HA; stav držet od bootloaderu, bez bliknutí při restartu a OTA, obnovit stav po výpadku proudu

Další

- Bluetooth proxy pro HA (vyžaduje ESPHome API pro BLE na Linuxu)
- Zigbee router firmware pro MG21 jako alternativa k Threadu (komunita)
- Nativní LVGL UI jako záloha, pokud HA frontend přeroste A35
- Matter: entity panelu nevystavovat z panelu (certifikace CSA, velikost SDK); do Apple/Google je vystaví HA (HomeKit Bridge, Google Assistant, Home Assistant Matter Hub)
- Podpora Smatek T6E klonů (Zemismart, Avatto, Tuya)
- Distribuce: Armbian, postmarketOS, Debian, až bude deska v mainline

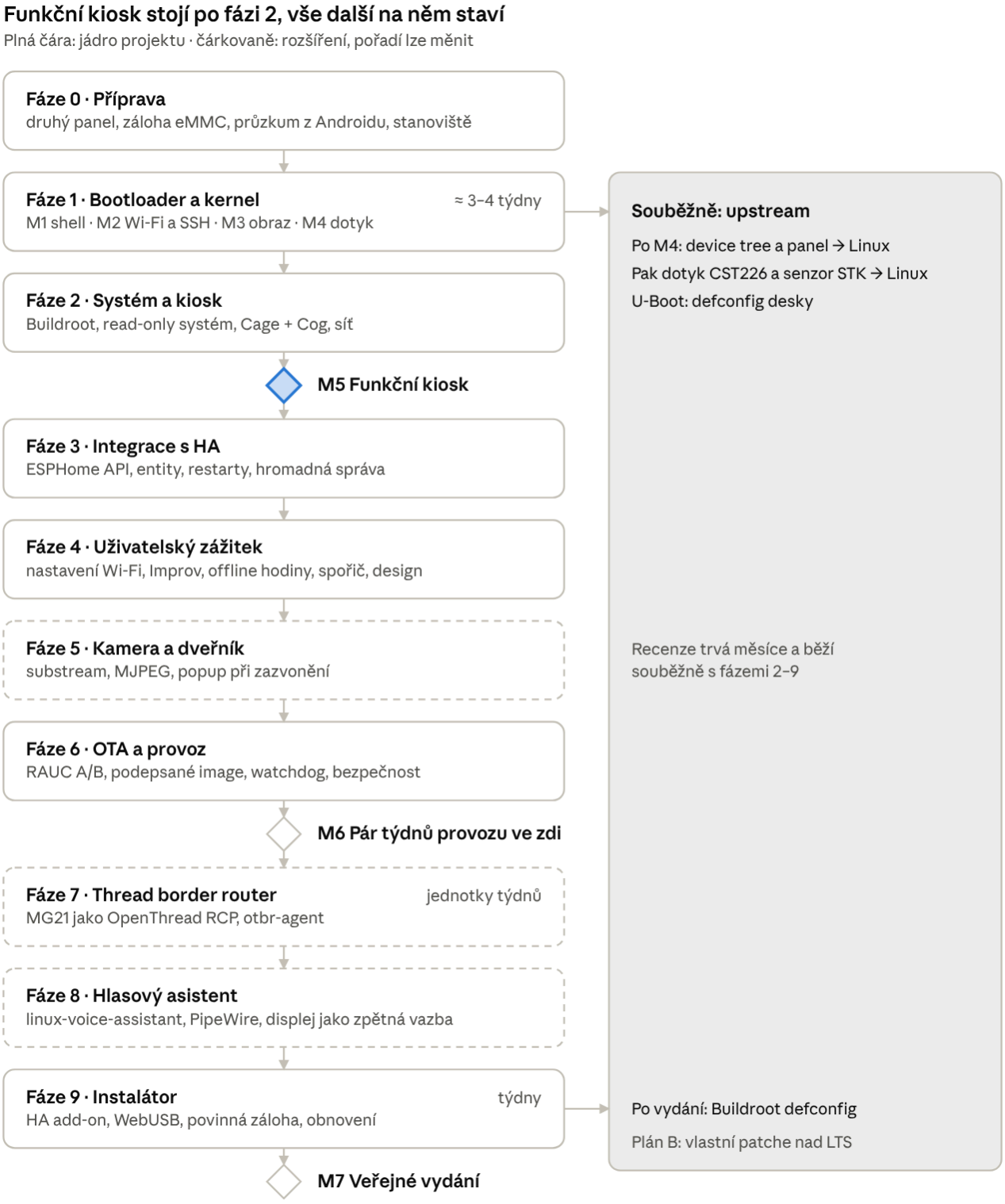
Druhá cílová deska: Shelly Wall Display X2i

WallView stavíme od začátku jako systém pro více panelů (konfigurace desek odděleně, UI pro 480×480 i 1440×720). NSPanel Pro Gen1 je nejbezpečnější start; X2i přidáme, až bude základ hotový.

	NSPanel Pro	Shelly X2i
Procesor	PX30 / RK3326-S, 4× A35	RK3326-S, 4× A35 1,5 GHz
RAM / úložiště	2 GB / 8 nebo 32 GB	2 GB / 8 GB
Displej	3,95″, 480×480	6,9″, 1440×720
Wi-Fi	RTL8723DS (Gen1), Gen2 neznámý	Wi-Fi 6, 2,4 + 5 GHz, čip neznámý
Relé	jen Gen2	v napájecí základně, 5 A
Thread/Zigbee	ano	nezmíněno
Originální systém	Android 8.1	Android 11

- Přenese se: kernel pro RK3326, GPU, VPU, bootloader, Buildroot, kiosk, agent, OTA, instalátor
- Ověřit: Wi-Fi 6 čip (riziko chybějícího mainline driveru), komunikace se základnou relé, výkon prohlížeče na 4,5× více pixelech, dostupnost zdrojáků kernelu
- Možná výhoda: USB-C zvenku, instalace by mohla jít bez rozebírání (ověřit Loader režim)
- Komunita: shelly-x2i-root (experimentální root přes fastboot), ShellyElevate, plán mainline Linuxu pro X1i (zatím jen plán)
- Shelly Wall Display XL má RK3566, ten má v mainline ještě lepší podporu

Souhrnný přehled milníků



roadmapa · 10 fází, 7 milníků, upstream souběžně

Po fázi 2 (M5) máte funkční kiosk; fáze 5, 7 a 8 jsou rozšíření v libovolném pořadí. Odhady jsou jen tam, kde jsme je odvodili; ostatní upřesníme po fázi 1.

Zdroje

- itead/NSPro_Kernel – vendor kernel a device tree
- rtw88: podpora RTL8723DS SDIO
- ESPHome cst226 touchscreen
- hyn_cst2xx v Google Nest kernelu
- The Roboverse – Loader a MaskROM
- blakadder – sideload a OTG port
- OHF-Voice/linux-voice-assistant
- CNX – NSPanel Pro Gen2
- Android Authority – harmonogram AOSP
- GloDroid manifest wiki